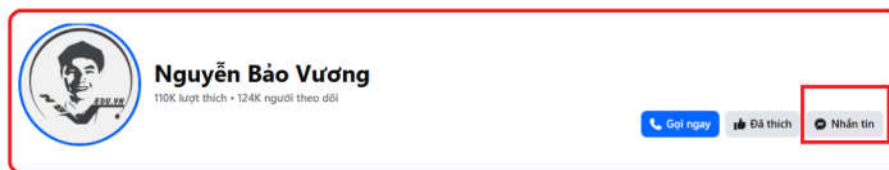


Đề tài **full nội dung câu hỏi** và xem **lời giải chi tiết** của tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương bằng cách inbox vào:

Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Hoặc zalo: 0946798489

CHUYÊN ĐỀ 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

PHẦN A. LÝ THUYẾT

a) Khái niệm cực trị của hàm số

Tổng quát, ta có định nghĩa sau:

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a; b)$ (a có thể là $-\infty$, b có thể là $+\infty$) và điểm $x_0 \in (a; b)$.

- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại x_0 .

- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại x_0 .

Chú ý

- Nếu hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại x_0 thì x_0 được gọi là điểm cực đại của hàm số $f(x)$. Khi đó, $f(x_0)$ được gọi là giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ và kí hiệu là f_{CD} hay y_{CD} . Điểm

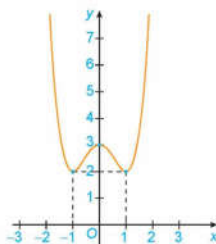
$M_0(x_0; f(x_0))$ được gọi là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

- Nếu hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại x_0 thì x_0 được gọi là điểm cực tiểu của hàm số $f(x)$. Khi đó, $f(x_0)$ được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ và kí hiệu là f_{CT} hay y_{CT} . Điểm

$M_0(x_0; f(x_0))$ được gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.

- Các điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là giá trị cực trị (hay cực trị) của hàm số.

Ví dụ 1. Hình là đồ thị của hàm số $y = f(x)$. Hãy tìm các cực trị của hàm số.



Giải

Từ đồ thị hàm số, ta có:

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và $y_{CT} = y(-1) = 2$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $y_{CD} = y(0) = 3$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và $y_{CT} = y(1) = 2$.

b) Cách tìm cực trị của hàm số

ĐỊNH LÝ

Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên các khoảng $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$. Khi đó:

- a) Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực tiểu của hàm số $f(x)$.
- b) Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực đại của hàm số $f(x)$.

Định lí trên được viết gọn lại trong hai bảng biến thiên sau:

x	a	x_0	b
$f'(x)$		-	+
$f(x)$		$f(x_0)$ (Cực tiểu)	

x	a	x_0	b
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$f(x_0)$ (Cực đại)	

Chú ý. Từ định lí trên ta có các bước tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$ như sau:

1. Tìm tập xác định của hàm số.
2. Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
3. Lập bảng biến thiên của hàm số.
4. Từ bảng biến thiên suy ra các cực trị của hàm số.

Ví dụ 2. Tìm cực trị của hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 30$.

Giải

Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 3x^2 - 12x + 9$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

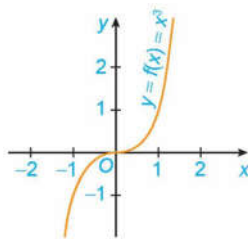
x	$-\infty$	1	3	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y			34	30		$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có:

Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và $y_{CD} = y(1) = 34$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$ và $y_{CT} = y(3) = 30$.

Chú ý. Nếu $f'(x_0) = 0$ nhưng $f'(x)$ không đổi dấu khi x qua x_0 thì x_0 không phải là điểm cực trị của hàm số. Chẳng hạn, hàm số $f(x) = x^3$ có $f'(x) = 3x^2$, $f'(0) = 0$, nhưng $x = 0$ không phải là điểm cực trị của hàm số.



Ví dụ 3. Tìm cực trị của hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 9}{x - 2}$.

Giải

Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ta có: $y' = \frac{(2x-2)(x-2) - (x^2 - 2x + 9)}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 5}{(x-2)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 5$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	-1	2	5	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	-4	$-\infty$	$+\infty$	8	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có:

Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và $y_{CD} = y(-1) = -4$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 5$ và $y_{CT} = y(5) = 8$.

Ví dụ 4. Tìm cực trị của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$.

Giải

Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có: $y' = \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0$, với mọi $x \neq 1$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	$-$		$-$
y	1	$+\infty$	1

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số không có cực trị.

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1. Sử dụng bảng biến thiên, đồ thị hàm số để tìm cực trị của hàm số

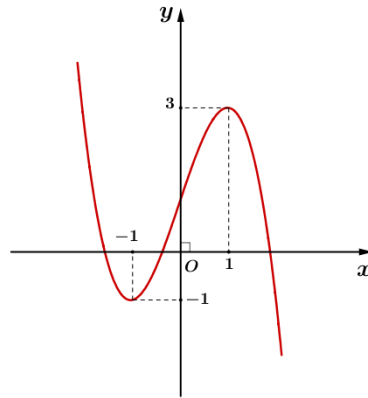
Phương pháp: Xem lý thuyết

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$		2		2	
	$-\infty$		1		$-\infty$

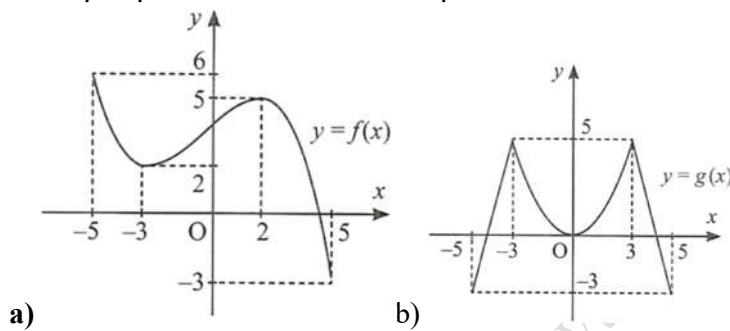
Tìm điểm cực trị của hàm số đó.

Câu 2. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong ở hình dưới đây.



Ký hiệu y_{CD} , y_{CT} lần lượt là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$. Giá trị $y_{CD} - y_{CT}$ bằng bao nhiêu?

Câu 3. Tìm cực trị của các hàm số có đồ thị cho ở Hình.



Dạng 2. Sử dụng dấu của đạo hàm để tìm cực trị của hàm số

Phương pháp: Xem lý thuyết

Câu 8. Tìm cực trị của hàm số $f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 24x + 1$.

Câu 9. Tìm cực trị của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 4$.

Câu 10. Tìm cực trị của hàm số $y = f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + \frac{1}{3}$.

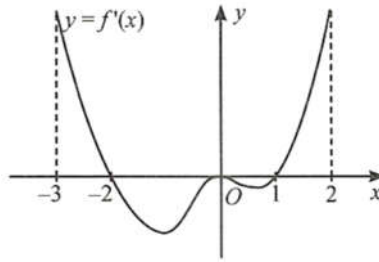
Câu 11. Tìm điểm cực trị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 11$.

Dạng 3. Sử dụng đồ thị của hàm số $f'(x)$ để tìm điểm cực trị của hàm số $f(x)$

Phương pháp:

- Xác định hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $f'(x)$ với trục hoành để tìm nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$.
- Xác định vị trí của đồ thị hàm số $f'(x)$ so với trục hoành để tìm dấu của $f'(x)$: nếu đồ thị hàm số $f'(x)$ nằm phía trên trục hoành thì $f'(x)$ nhận giá trị dương, nếu đồ thị hàm số $f'(x)$ nằm phía dưới trục hoành thì $f'(x)$ nhận giá trị âm.
- Lập bảng xét dấu của $f'(x)$, rồi kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến, điểm cực trị của hàm số $f(x)$.

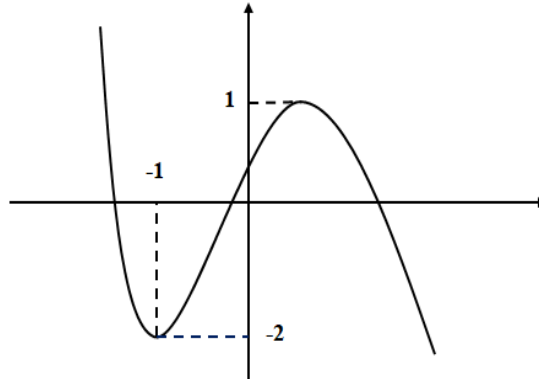
Câu 19. Đạo hàm $f'(x)$ của hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như Hình.



Tìm các điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$.

Câu 25. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau.

Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = f(x) + 2x$



Dạng 4. Bài toán chứa tham số

Câu 26. Tìm m để phương trình $\frac{x^2 + x + 4}{x + 1} = m$ có hai nghiệm phân biệt.

Dạng 5. Ứng dụng

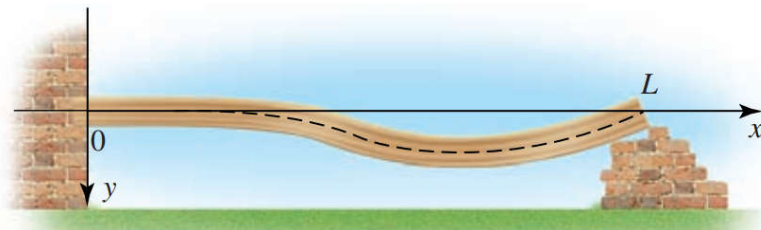
Câu 30. Người ta thấy rằng trong vòng 3 năm tính từ đầu năm 2020, giá thành P của một loại sản phẩm vào tháng thứ t thay đổi theo công thức

$$P(t) = 80t^3 - 3600t^2 + 48000t + 100000 \text{ (đồng) với } 0 \leq t \leq 36.$$

Hãy cho biết trong khoảng thời gian nào giá thành sản phẩm tăng, trong khoảng thời gian nào giá thành sản phẩm giảm. Giá thành đạt cực đại và cực tiểu vào thời điểm nào?

Câu 39. Hình mô tả một dầm dài L , có trọng lượng đều w trên mỗi đơn vị độ dài, được cố định cứng ở một đầu và gối lên ở đầu kia. Phương trình đường cong võng (đường nét đứt trong hình) là

$$y = \frac{w}{48EI} (2x^4 - 5Lx^3 + 3L^2x^2)$$



trong đó tích EI là một hằng số gọi là độ cứng uốn của dầm. Chứng minh rằng độ võng cực đại (khoảng cách từ đường thẳng ban đầu đến đường cong võng) xảy ra tại

$$x = \frac{15 - \sqrt{33}}{16} L \approx 0.578L \text{ và có độ lớn xấp xỉ } 0,0054 \frac{wL^4}{EI}$$

Câu 40. Một thùng nặng W lb chứa thiết bị văn phòng, được kéo bằng sợi dây tạo góc θ so với phương ngang. Lực bắt để kéo thùng chuyển động có độ lớn $F(\theta) = \frac{\mu W}{\mu \sin \theta + \cos \theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, với μ là hệ số ma sát tĩnh.



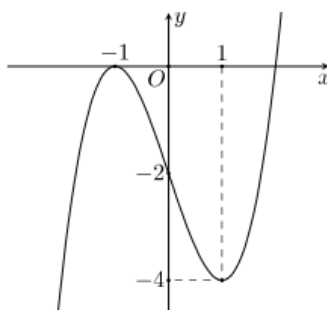
- Tìm góc θ để $F(\theta)$ đạt cực tiểu.
- Giá trị F tại góc đó là bao nhiêu?

Câu 41. Một phần đường ray tàu lượn siêu tốc có dạng đồ thị hàm số bậc ba:

$y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$). Trục Ox mô tả quãng đường đi của tàu di chuyển theo chiều ngang (tính bằng mét). Trục Oy mô tả chiều cao của đường ray (tính bằng mét) tại mỗi vị trí của x . Chiều cao xuất phát của tàu là $50m$. Tàu xuống dưới mặt đất lần thứ nhất từ vị trí $x = 20m$, tàu lên khỏi mặt đất ở vị trí $x = 50m$ và sau đó xuống dưới mặt đất lần thứ hai ở vị trí $x = 100m$. Xét $x \in [20; 100]$, khi đó tàu cách mặt đất một khoảng lớn nhất bằng bao nhiêu?

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là



- A. -1. B. 1. C. (2; 0). D. (1; -4).

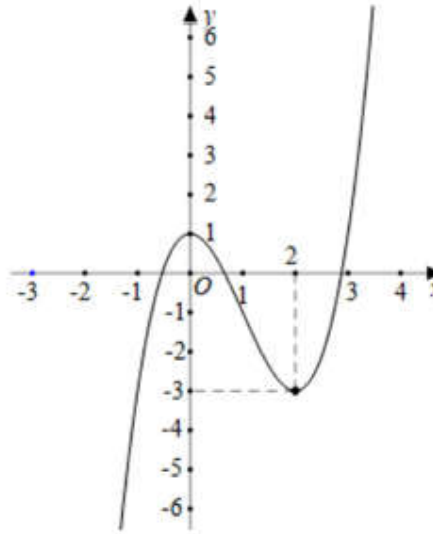
Câu 2. (THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^3(x-1)(x-2)$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1. B. 3 C. 2. D. 0.

Câu 3. (THPT Văn Giang - Hưng Yên 2025) Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x-1)(x-2)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

Câu 4. (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. -3 . B. 2 . C. 1 . D. 0 .

Câu 29. (Sở Trà Vinh 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-2	$+\infty$	

Điểm nào dưới đây là điểm cực tiểu của hàm số đã cho?

- A. $x = -2$. B. $y = -2$. C. $x = 2$. D. $(2; -2)$.

Câu 30. (Sở Vĩnh Phúc 2025) Hàm số $y = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$ có tất cả bao nhiêu cực trị?

- A. 2 . B. 3 . C. 1 . D. 0 .

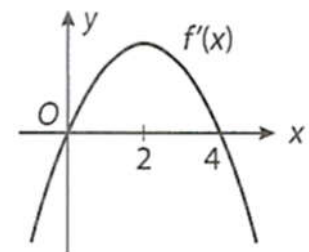
D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Biết rằng hàm số $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 6x + b$ (a và b là hằng số thực) đạt cực trị bằng 4 tại $x = 1$.

- a) Giá trị của $a + b$ bằng 8.
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$.
c) $x = -1$ là một điểm cực trị của hàm số $f(x)$.
d) Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng 12.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Sử dụng đồ thị của hàm số $y = f'(x)$.

- a) hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.
b) hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.
c) hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$.
d) hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 4$.



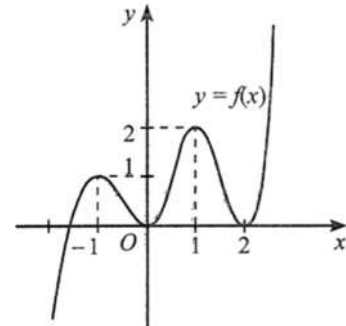
Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	$-$
$f(x)$						

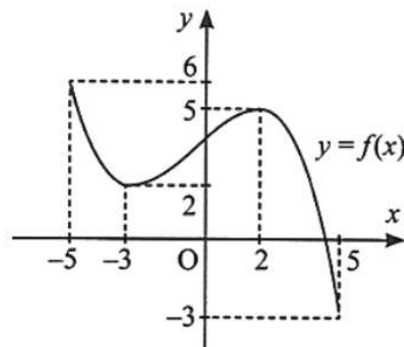
- a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$;
 b) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$;
 c) Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và $x = 1$; đạt cực tiểu tại $x = 0$.
 d) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như Hình.

- a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$, $(0; 1)$ và $(2; +\infty)$.
 b) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; 2)$.
 c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $x = 2$.
 d) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và $x = 1$;



Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như sau:

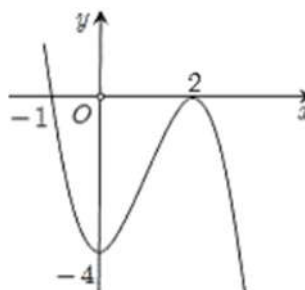


- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-3; 2)$,
 b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-5; -3)$ và $(2; 5)$.
 c) Hàm số $y = f(x)$ có $x = -3$ là điểm cực tiểu
 d) Hàm số $y = f(x)$ có $x = 2$ là điểm cực đại

Câu 46. Xét hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + mx + 1$, với m là tham số. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

- a) Nếu $m = 4$ thì hàm số đã cho có một điểm cực trị.
 b) Nếu $m < 4$ thì hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
 c) Nếu hàm số đã cho có điểm cực đại là $x = 3$ thì $m = 3$.
 d) Số các giá trị nguyên của m để hàm số đã cho có hai điểm cực trị đều dương là 3.

Câu 47. Cho hàm số $y = f(x)$ bậc 4 có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Hàm số $f(x)$ có đúng 2 điểm cực trị.
 b) Hàm số $g(x) = f(x) + 4x$ có đúng một điểm cực trị.
 c) Hàm số $h(x) = f(x) + 2x$ có 3 điểm cực trị lập thành cấp số cộng.

d) Có 5 giá trị nguyên của m có để hàm số $t(x) = f(x) - mx + 2025$ có 3 điểm cực trị.

E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 2$.

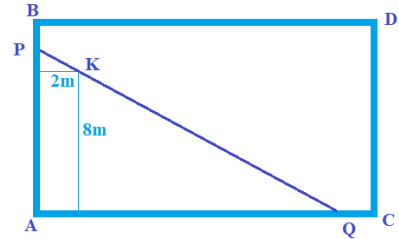
Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + 1}{x + 1}$ có hai điểm cực trị là x_1, x_2 . Tính tổng $x_1 + x_2$.

Câu 3. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = -x + 1 + 2\sqrt{x^2 - 4x + 7}$.

Câu 4. Tìm cực trị của hàm số $y = \log_4(x^2 - 4x + 3)$ là?

Câu 5. Cho hàm số $y = \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$, tìm số điểm cực đại của đồ thị hàm số trên khoảng $(0; 2\pi)$.

Câu 36. Một cái hồ rộng có hình chữ nhật. Tại một góc hồ người ta đóng một cái cọc ở vị trí K cách bờ AB là $2m$ và cách bờ AC là $8m$, rồi dùng một cây sào thẳng PQ ngăn một góc của hồ để thả bè (như hình vẽ). Tính chiều dài ngắn nhất của cây sào để cây sào có thể chạm vào hai bờ AB, AC và cây cọc (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).



Câu 37. Khi một vật lạ mắc kẹt trong khí quản khiến ta phải ho, cơ hoành đẩy lên trên gây ra tăng áp lực trong phổi, theo đó cuống họng co thắt làm hẹp khí quản khiến không khí đi qua mạnh hơn. Đối với một lượng không khí bị đẩy ra trong một khoảng thời gian cố định, khí quản càng nhỏ thì luồng không khí càng đẩy ra nhanh hơn. Vận tốc luồng khí thoát ra càng cao, lực tác động lên vật lạ càng lớn.

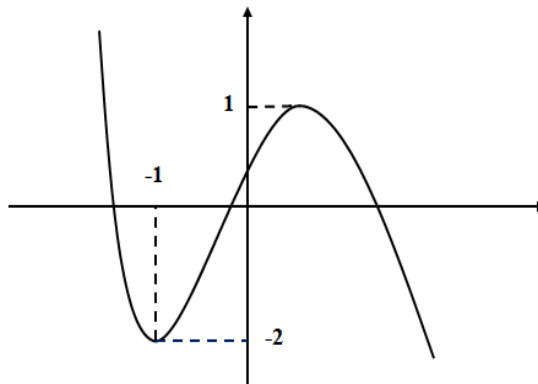
Qua nghiên cứu một số trường hợp, người ta nhận thấy vận tốc v của luồng khí liên hệ với bán kính x của khí quản theo công thức: $v(x) = k(x_0 - x) \cdot x^2$ với $\frac{1}{2}x_0 \leq x \leq x_0$

trong đó k là hằng số ($k > 0$) và x_0 là bán kính khí quản ở trạng thái bình thường

(Theo James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning).

Khi đó $x = \dots\dots\dots x_0$ thì vận tốc luồng khí của một cơn ho trong trường hợp này là lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 38. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x) + 2x$ là:



PHẦN F. BÀI TẬP NÂNG CAO

Dạng 1. Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị

Phương trình hai đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số bậc ba là phần dư của phép chia của y cho y'

- Phân tích (bằng cách chia đa thức y cho y'): $y = y' \cdot q(x) + h(x) \Rightarrow \begin{cases} y_1 = h(x_1) \\ y_2 = h(x_2) \end{cases}$.
- Đường thẳng qua 2 điểm cực trị là $y = h(x)$.

- Câu 1.** (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc- 2018) Biết đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có hai điểm cực trị A, B . Viết phương trình đường thẳng AB
- Câu 2.** (Mã 104 - 2017) Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d: y = (2m-1)x + 3 + m$ vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$.
- Câu 3.** (Lương Văn Chánh - Phú Yên - 2018) Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d: y = (3m+1)x + 3 + m$ vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 1$.

Dạng 2. Tìm m để hàm số bậc 3 có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước

★ **Bài toán tổng quát:** Cho hàm số $y = f(x; m) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Tìm tham số m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện K cho trước?

✎ Phương pháp:

— **Bước 1.** Tập xác định $D = \mathbb{R}$. Tính đạo hàm: $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

— **Bước 2.** Để hàm số có 2 cực trị $\Leftrightarrow y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} a_{y'} = 3a \neq 0 \\ \Delta_{y'} = (2b)^2 - 4.3ac > 0 \end{cases}$ và giải hệ này sẽ tìm được $m \in D_1$.

— **Bước 3.** Gọi x_1, x_2 là 2 nghiệm của phương trình $y' = 0$. Theo Viét, ta có:

$$\begin{cases} S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

— **Bước 4.** Biến đổi điều kiện K về dạng tổng S và tích P . Từ đó giải ra tìm được $m \in D_2$.

— **Bước 5.** Kết luận các giá trị m thỏa mãn: $m = D_1 \cap D_2$.

📖 Lưu ý:

— Hàm số bậc 3 không có cực trị $\Leftrightarrow y' = 0$ không có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \Delta_{y'} \leq 0$.

— Trong trường hợp điều kiện K liên quan đến hình học phẳng, tức là cần xác định tọa độ 2 điểm cực trị $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ với x_1, x_2 là 2 nghiệm của $y' = 0$. Khi đó có 2 tình huống thường gặp sau:

- Nếu giải được nghiệm của phương trình $y' = 0$, tức tìm được x_1, x_2 cụ thể, khi đó ta sẽ thế vào hàm số đầu đề $y = f(x; m)$ để tìm tung độ y_1, y_2 tương ứng của A và **B**.

- Nếu tìm không được nghiệm $y' = 0$, khi đó gọi 2 nghiệm là x_1, x_2 và tìm tung độ y_1, y_2 bằng cách thế vào phương trình đường thẳng nối 2 điểm cực trị.

Để viết phương trình đường thẳng nối hai điểm cực trị, ta thường dùng phương pháp tách đạo hàm (phần dư bậc nhất trong phép chia y cho y'), nghĩa là:

- Phân tích (bằng cách chia đa thức y cho y'): $y = y' \cdot q(x) + h(x) \Rightarrow \begin{cases} y_1 = h(x_1) \\ y_2 = h(x_2) \end{cases}$.
- Đường thẳng qua 2 điểm cực trị là $y = h(x)$.

Dạng toán: Tìm tham số m để các hàm số sau có cực trị thỏa điều kiện cho trước (cùng phía, khác phía d):

Vị trí tương đối giữa 2 điểm với đường thẳng:

Cho 2 điểm $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ và đường thẳng $d: ax + by + c = 0$. Khi đó:

- Nếu $(ax_A + by_A + c) \cdot (ax_B + by_B + c) < 0$ thì A, B nằm về 2 phía so với đường thẳng d .
- Nếu $(ax_A + by_A + c) \cdot (ax_B + by_B + c) > 0$ thì A, B nằm cùng phía so với đường d .

Trường hợp đặc biệt:

- Để hàm số bậc ba $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị nằm cùng phía so với trục tung $Oy \Leftrightarrow$ phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm trái dấu và ngược lại.
- Để hàm số bậc ba $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị nằm cùng phía so với trục hoành $Ox \Leftrightarrow$ đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt $\Leftrightarrow$ phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt (áp dụng khi nhẩm được nghiệm).

Dạng toán: Tìm m để các hàm số sau có cực trị thỏa điều kiện cho trước (**đối xứng và cách đều**):

★ **Bài toán 1.** Tìm m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị A, B đối xứng nhau qua đường d :

— **Bước 1.** Tìm điều kiện để hàm số có cực đại, cực tiểu $\Rightarrow m \in D_1$.

— **Bước 2.** Tìm tọa độ 2 điểm cực trị A, B . Có 2 tình huống thường gặp:

+ Một là $y' = 0$ có nghiệm đẹp x_1, x_2 , tức có $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$.

+ Hai là $y' = 0$ không giải ra tìm được nghiệm. Khi đó ta cần viết phương trình đường thẳng nối 2 điểm cực trị là Δ và lấy $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2) \in \Delta$.

— **Bước 3.** Gọi $I\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB .

Do A, B đối xứng qua d nên thỏa hệ $\begin{cases} \Delta \perp d \\ I \in d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_d = 0 \\ I \in d \end{cases} \Rightarrow m \in D_2$.

— **Bước 4.** Kết luận $m = D_1 \cap D_2$.

★ **Bài toán 2.** Tìm m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị A, B cách đều đường thẳng d :

— **Bước 1.** Tìm điều kiện để hàm số có cực đại, cực tiểu $\Rightarrow m \in D_1$.

— **Bước 2.** Tìm tọa độ 2 điểm cực trị A, B . Có 2 tình huống thường gặp:

+ Một là $y' = 0$ có nghiệm đẹp x_1, x_2 , tức có $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$.

+ Hai là $y' = 0$ không giải ra tìm được nghiệm. Khi đó ta cần viết phương trình đường thẳng nối 2 điểm cực trị là Δ và lấy $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2) \in \Delta$.

— **Bước 3.** Do A, B cách đều đường thẳng d nên $d(A; d) = d(B; d) \Rightarrow m \in D_2$.

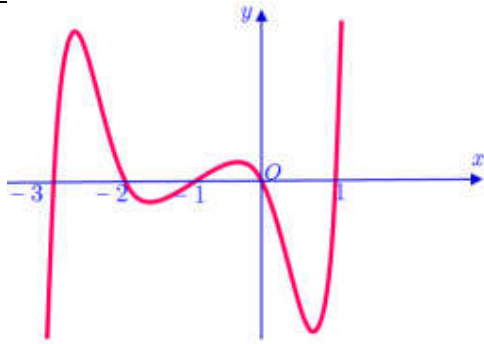
— **Bước 4.** Kết luận $m = D_1 \cap D_2$.

☞ **Lưu ý:** Đồ thị hàm số có 2 điểm A, B đối xứng nhau qua điểm $I \Leftrightarrow I$ là trung điểm AB .

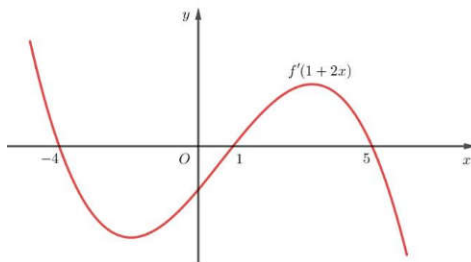
Câu 4. Với giá trị nào của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m$ có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn $OA = OB$ (O là gốc tọa độ)?

Câu 5. (Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - 2020) Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3}x^3 - mx^2 - 2(3m^2 - 1)x + \frac{2}{3}$ có hai điểm cực trị có hoành độ x_1, x_2 sao cho $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) = 1$.

Câu 45. (Đại học Hồng Đức 2022) Cho hàm đa thức $y = \left[f(x^2 + 2x) \right]'$ có đồ thị cắt trục Ox tại 5 điểm phân biệt như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu giá trị của tham số m với $2022m \in \mathbb{Z}$ để hàm số $g(x) = f(x^2 - 2|x - 1| - 2x + m)$ có 9 điểm cực trị?



Câu 46. (Sở Nam Định 2023) Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e (a \neq 0)$, hàm số $y = f'(1+2x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 5x| + m)$ có ít nhất 5 điểm cực trị?

Nguyễn Bảo Vương